

Modelo de clasificación de TEA en adultos basado en el cuestionario AQ-10

Conjunto UCI *Adult Autism Screening* (F. Thabtah, 2017)

Luis Miguel Muñoz Barón

Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada 2026
IPICYT

2026

Índice (preguntas analíticas)

- **Ítems:** contribución diferencial de A1–A10 frente a esquema de puntuación fija.
- **Subgrupos:** perfiles de respondientes y patrones en las respuestas.
- **Forma corta:** subconjuntos de ítems con desempeño comparable (p. ej. AUROC/F1).
- **Regla vs. modelo:** coherencia y desacuerdos con el umbral tipo `result > 6`.
- **Equidad:** errores y métricas en subgrupos (sexo, edad, región) con soporte muestral suficiente.

Orden sugerido en el cuaderno: base e importancia → regla fija → reducción de ítems → clustering → equidad.

El desafío del diagnóstico y el tamizaje

El TEA implica desafíos en comunicación, interacción social y patrones de conducta. El diagnóstico formal en clínica es largo y costoso; se estima ~1.5 % de prevalencia global y subdiagnóstico frecuente.

Herramientas como ADI y ADOS son referencia, pero generan cuellos de botella: muchas personas no acceden a evaluación oportuna.

Los tamices breves y autoadministrables orientan hacia valoración especializada *sin* sustituir el diagnóstico: optimizan rutas y uso de recursos clínicos.

Diagnóstico en adultos y tamizaje en contexto restringido

En adultos, el diagnóstico suele demorarse por invisibilidad de síntomas, compensación social y poca formación en detección en edad adulta.

En México, demoras y costos limitan el acceso; en el primer nivel faltan protocolos sistemáticos y la oferta privada se torna inaccesible.

Instrumentos de tamizaje **no** son diagnóstico: actúan como *primer filtro* para priorizar evaluación formal.

El **AQ-10** es un tamiz breve (10 ítems) para indicios de rasgos asociados al TEA en adultos; se deriva del AQ-50.

Cada ítem se califica y produce un puntaje total; un **umbral** predefinido (p. ej. ≥ 6) sugiere profundizar con evaluación clínica.

Características: autoinforme, bajo costo, útil cuando el acceso a especialistas es limitado. El propósito es **identificación preliminar** y ruta a especialistas, no etiqueta clínica definitiva.

Conjunto de datos (UCI) y enlace con *ASDTests*

Se usa el conjunto público del **UCI Machine Learning Repository** (cribado de rasgos vinculados al TEA en adultos/otras edades), aportado por F. Thabtah y alineado con criterios tipo DSM-5.

Proviene de la app ***ASDTests***: cuestionarios breves, captura de metadatos y cálculo de puntaje; en este estudio se trabaja con la categoría **Adulto**.

Ver composición y variables en el cuadro siguiente (misma lógica que en `prop.tex`).

Cuadro 1. Features y correspondencia con AQ-10 (1/5)

Tabla. *Features recopiladas, descripciones y correspondencia con el cuestionario AQ-10.*
(Metadatos I)

Feature	Tipo	Descripción
Age	Número	Adultos (año); es decir, 17 años o más.
Gender	String	Hombre o mujer.
Ethnicity	String	Lista de etnias frecuentes (texto).
Born with jaundice	Boolean (sí/no)	Indica si la persona nació con ictericia.
Family member with PDD	Boolean (sí/no)	Un familiar inmediato con TDD.

Cuadro 1. Features y correspondencia con AQ-10 (2/5)

Tabla. (Metadatos II y entorno)

Feature	Tipo	Descripción
Who is completing the test	String	Padre, la persona, cuidador, personal de salud, clínica, etc.
Country of residence	String	Países (texto).
Used the screening app before	Boolean (sí/no)	Si ya usó la app de tamizaje.
Screening method type	Entero (0,1,2,3)	0: Toddler; 1: Child; 2: Adolescent; 3: Adult . Aquí solo Adult.

Cuadro 1. Ítems A1–A5 (3/5)

Tabla. (Ítems binarios; texto adaptado al español, mismo enunciado que en `prop.tex`)

Feature	Tipo	Descripción
A1	Binary (0,1)	A menudo noto sonidos leves que otros no perciben.
A2	Binary (0,1)	Suelo concentrarme más en el conjunto que en detalles pequeños.
A3	Binary (0,1)	Me resulta fácil hacer más de una cosa a la vez.
A4	Binary (0,1)	Si me interrumpen, vuelvo enseguida a lo que hacía.
A5	Binary (0,1)	Me resulta fácil “leer entre líneas” si alguien me habla.

Abreviaturas en pie de tesis: PDD, ASD (véase nota al final de la serie de tablas).

Cuadro 1. Ítems A6–A10 (4/5)

Tabla. (Ítems 6–10, mismo orden que en `prop.tex`)

Feature	Tipo	Descripción
A6	Binary (0,1)	Sé cómo notar si quien me escucha se aburre.
A7	Binary (0,1)	Al leer una historia me cuesta interpretar intenciones de personajes.
A8	Binary (0,1)	Me gusta reunir datos sobre categorías (coches, aves, trenes, plantas, etc.).
A9	Binary (0,1)	Me resulta fácil inferir qué piensa o siente alguien por su rostro.
A10	Binary (0,1)	Me cuesta interpretar intenciones ajenas.

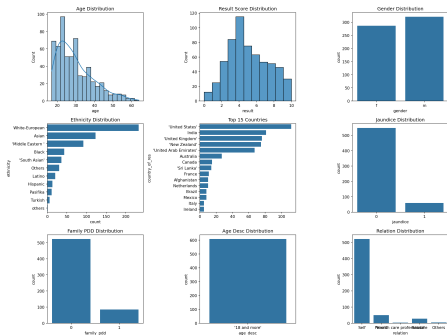
Cuadro 1. Puntaje, etiqueta y nota (5/5)

Feature	Tipo	Descripción
ASD score	Entero	Puntaje con la regla del AQ-10-Adulto (cálculo automático).
Class label	Boolean	Decisión según el AQ-10 Adulto: 0 (sin indicios) o 1 (con indicios de rasgos ASD).

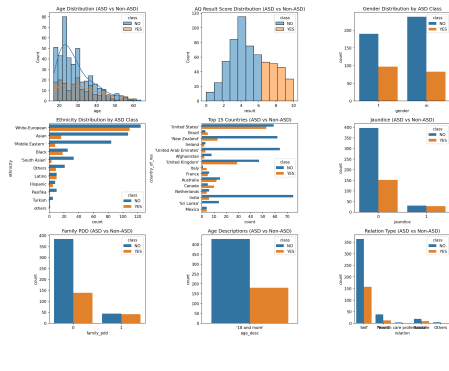
Nota. TDD: trastorno generalizado del desarrollo; **ASD**: trastorno del espectro autista. Un puntaje por encima del umbral (p.ej. >6) en adultos orienta a evaluación clínica, como en el texto del trabajo escrito; el modelado con ML contrasta y explica, no reemplaza esa ruta.

Distribuciones del conjunto de datos

Distribuciones generales (edad, puntaje, género, etnia, países, ictericia, antecedentes familiares, relación)



Distribuciones por clase ASD (ASD vs. no-ASD por ítem, edad y puntaje)



- **Metodológico–analítico:** expresividad del AQ-10 con modelos *interpretables*: contribución por ítem, redundancias, patrones más allá de umbrales fijos.
- **Clínico–operativo:** apoyo al tamizaje preliminar, mejor uso de recursos, **sin** sustituir diagnóstico experto.

La literatura con este conjunto aún es limitada: enfoque **exploratorio** y comparación de modelos, como en el planteamiento de **prop.tex**.

Preguntas de investigación (I)

- ① ¿Aportan modelos interpretables información extra al puntuar el AQ-10 con pesos similares y umbral fijo?
- ② ¿Hay ítems más informativos o redundantes desde la evidencia de datos?
- ③ ¿Existen perfiles o patrones latentes más allá del puntaje total?

Preguntas de investigación (II)

- 4 ¿Puede estimarse de forma aceptable el riesgo o la probabilidad de tamizaje con un subconjunto de ítems?
- 5 ¿Difieren el comportamiento o la importancia de los ítems entre subgrupos (sexo, edad, región)?
- 6 ¿Qué ventajas y límites tienen modelos explicables frente a reglas fijas en claridad y apoyo a decisiones iniciales?

Metodología (resumen alineado con el texto del trabajo)

- 1 EDA: distribución de ítems, correlaciones, redundancias.
- 2 Partición **estratificada** en entrenamiento, validación y prueba.
- 3 Modelos interpretables: regresión logística, árboles, **Random Forest** y línea base con regla de puntuación.
- 4 Métricas: sensibilidad, especificidad, AUC-ROC; casos límite.
- 5 Interpretación: coeficientes, importancia, SHAP (global/local).
- 6 Métodos no supervisados: clustering, factorial o PCA, según celdas del cuaderno.
- 7 Evaluación de **reducción de ítems** en desempeño y estabilidad.

Pipeline de preprocesamiento

- Escalado z -score para variables numéricas (ítems, edad, metadatos binarios).
- *One-hot encoding* para variables categóricas (género, etnia, país, relación).

Clasificador

- 300 árboles, profundidad máx. 12, `min_samples_leaf=2`.
- `class_weight="balanced"`: compensa la clase minoritaria (ASD).
- Variable objetivo: `class_binary` (1 = YES, 0 = NO); `result` excluido.

Validación cruzada

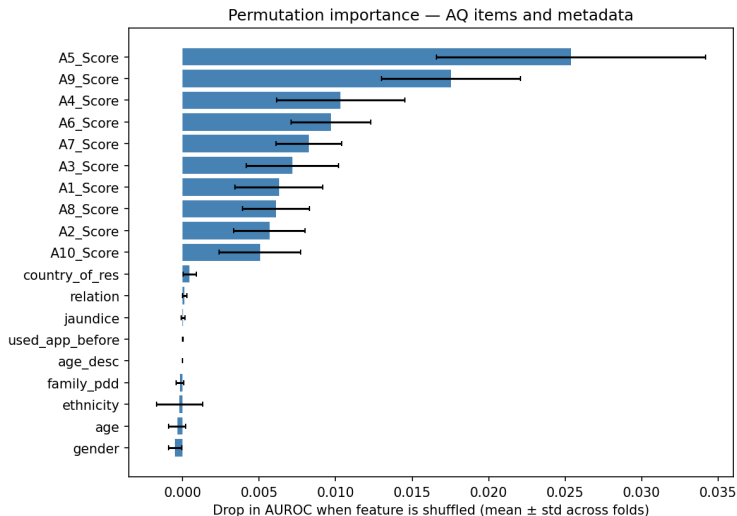
- $k = 5$ folds estratificados (misma proporción YES/NO por fold).
- Métricas OOF: AUROC, F1, precisión, sensibilidad.
- Resultados *honestos*: el modelo nunca ve los datos de prueba al entrenar.

¿Qué ítems importan más? Importancia por permutación

- Para cada variable se **aleatoriza** su columna (se convierte en ruido) y se mide cuánto **cae el AUROC**.
- Caída grande $\Rightarrow$ la variable era relevante; caída nula $\Rightarrow$ el modelo no la necesitaba.
- Se promedia sobre los 5 folds de prueba para estabilizar la estimación.
- La **correlación de Spearman** entre folds verifica si el *orden* de importancia de A1–A10 es consistente (valor cercano a 1 = ranking estable).

Este análisis responde directamente la pregunta central: ¿todos los ítems del AQ-10 contribuyen por igual o hay un subconjunto más informativo?

Resultado: importancia por permutación (RF, 5-fold)



Cada barra = caída media en AUROC al permutar esa variable; barras de error = desviación estándar entre folds. Variables con barra larga son las más decisivas para la clasificación.

- **Ética:** anonimización, consentimiento; fines de *screening* preliminar, no diagnóstico.
- **Limitaciones:** sesgos de muestreo, representatividad; hace falta validación clínica y externa.
- **Aportes:** constatar que no todos los ítems pesan igual; subconjuntos con desempeño similar; explicaciones comprensibles para triage; sin confundir puntaje o probabilidad con verdad clínica.

Justificación (puente hacia el cuaderno)

Sobre UCI-426, el cuaderno entrena un modelo con ítems y metadatos, validación cruzada, importancia de variables, y análisis de regla fija, forma corta, *clusters* y **equidad**—siempre con transparencia sobre correlaciones, tamaño n y riesgo de sesgo, coherente con el planteamiento de **prop.tex** y con el repositorio del proyecto.

- Código, notebook, documentación:
<https://github.com/ebooshi/DIAA-Proyecto-2026>
- Conjunto: Autism Screening Adult (id 426, DOI 10.24432/C5F019).
- AQ-10 (adultos, PDF de referencia): versión en línea.

- Limpieza, codificación; objetivo: etiqueta binaria; `result` excluido de predictores en el hilo de modelado.
- **Modelo:** p.ej. bosque aleatorio con `Pipeline`, CV estratificada, importancia y equidad.
- Sustituir esta diapositiva con figuras por cada bloque (ítems, regla, reducción, clusters, subgrupos).

Referencias I



Towle P, Patrick P. Instrumentos de tamizaje de TEA en edades muy tempranas: revisión sistemática. New York: Hindawi, 2016.



Centers for Disease Control and Prevention. Prevalencia de TEA (8 años, 11 sitios, EE. UU., 2010). *MMWR* 2014; 63(2): 1–21.



Lord C, Rutter M, Le Couteur A. *Autism Diagnostic Interview-Revised*. J Autism Dev Disord 1994; 24: 659–685.



Lord C, Risi S, Lambrecht L, et al. *ADOS-Generic*. J Autism Dev Disord 2000; 30: 205–223.



Fitzgerald M. Gestalts clínicos del autismo. In: Fitzgerald M, Yip J (eds). *Autism: paradigms, recent research and clinical applications*. Rijeka: InTech, 2017: 1–13.



Crane L, Chester J, Goddard L, et al. Experiencias con el diagnóstico de TEA: encuesta a padres. *Autism* 2016; 20(2): 153–162.



Thabtah F, Peebles D. Un modelo de inducción de reglas para detección de TEA. *Health Informatics Journal* 2020, 26(1): 264–286.

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460458219866030>

Referencias II



Cuestionario AQ-10 (adultos), versión PDF. Mersey / NHS.

<https://leademployer.merseywestlancs.nhs.uk/media/Neurodiversity/Adult-autism-AQ10-questionnaire-test-v1.pdf>



Material de apoyo: ADI, ADOS, literatura de tamizaje y ML en psicometría (ampliar en memoria o tesis).



Thabtah F. (creador). *Autism Screening Adult*. UCI Machine Learning Repository (ID 426), 2017. DOI: 10.24432/C5F019.

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/426/autism+screening+adult>



DIAA-Proyecto 2026 (repositorio: código, notebook, documentación). GitHub, 2026.

<https://github.com/ebooshi/DIAA-Proyecto-2026>